



DNA LUX MATRICES, inc
Technoparkstrasse 301, 8005 Zürich

Dr. med. Kelly
Polyklinik
der Universität Zürich

Name: Toru Brugger, 06.05.2024
Geschlecht: Männlich
Seebahnstrasse 177, 8004 Zürich
Patienten ID: 26341HVt492
Mutter : Akiko Brugger
Patienten ID: 26341HVt490
Vater: Jason Brugger
Patienten ID: 26341HVt491
Probeneingang: 2024
Material: 2 ml EDTA-Blut 2 Röhrchen
Externe ID: 2634173572098
Befundsdatum: 20.05.2024

Befund molekulargenetische Diagnostik – Toru Brugger, 06.05.2024

Indikation Unspezifischer Entwicklungsrückstand, diskrete Dismorphien
Auftrag: Trio-Exom-Diagnostik

Sehr geehrte Frau Kelly

Vielen Dank für die Anforderung einer molekulargenetischen Diagnostik.

Ergebnis

- **Nachweis einer pathogenen Variante im Gen ANKRD11, die höchstwahrscheinlich ursächlich für die Erkrankung Ihres Patienten ist.**
- lymphatic endothelial cells (LYVE-1, podoplanin/D2-40)

Gen	variante	Zygotie		Erbgang	MAF(%)	Bewertung
		index	Mutter Vater			
ANKRD11	c.2327T>G; p.Leu776*	het.	- -	AD	-	pathogen

Information zur Interpretation der Tabelle:

AD: Einzelne (heterozygote) Varianten in einem Gen können nur dann allein ursächlich für einen Phänotyp sein, wenn die assoziierte Erkrankung einem **autosomal dominanten** Erbgang folgt.

AR: Einzelne (heterozygote) Varianten in einem Gen können nicht allein ursächlich für ein Phänotyp sein, wenn die assoziierte Erkrankung einem **autosomal rezessiven** Erbgang folg. Um ursächlich für den Phänotyp zu sein, sind im selben Gen mindestens zwei Varianten auf unterschiedlichen notwendig.

XL: X-chromosomaler Erbgang

MAF: Die **minor allele frequency** gibt Auskunft über die Seltenheit einer Variante in der Bevölkerung. Tendenziell gilt, je seltener eine Variante auftritt, desto wahrscheinlicher ist sie pathogen und umgekehrt. Hierbei müssen die Prävalenz und der Erbgang der jeweiligen Erkrankung berücksichtigt werden. In silico Vorhersage: Gemäss Richtlinien u.a. des ACMG sollen zur Einschätzung der möglichen Pathogenität einer Variante Vorhersageprogramme eingesetzt werden.

Einzelne (heterozygote) Varianten in einem Gen können nur dann allein ursächlich für einen Phänotyp sein, wenn die assoziierte Erkrankung einem autosomal dominanten Erbgang folgt.

Einzelne (heterozygote) Varianten in einem Gen können nicht allein ursächlich für ein Phänotyp sein, wenn die assoziierte Erkrankung einem autosomal rezessiven Erbgang folgt. Um ursächlich für den Phänotyp zu sein, sind im selben Gen mindestens zwei Varianten auf unterschiedlichen notwendig. X-chromosomaler Erbgang

Die minor allele frequency gibt Auskunft über die Seltenheit einer Variante in der Bevölkerung. Tendenziell gilt, je seltener eine Variante auftritt, desto wahrscheinlicher ist sie pathogen und umgekehrt. Hierbei müssen die Prävalenz und der Erbgang der jeweiligen Erkrankung berücksichtigt werden. In silico Vorhersage Gemäss Richtlinien u.a. des ACMG sollen zur Einschätzung der möglichen Pathogenität einer Variante Vorhersageprogramme eingesetzt werden. Bewertung. Diese bezieht sich lediglich auf die mögliche Pathogenität einer Variante, sagt aber nicht notwendigerweise etwas über die Ursächlichkeit genau dieser Variante aus.

Beurteilung

ANKRD11, c.2327T>G; p.Leu776* (het.), NM_001256182.1, NM_001256183.1, NM_013275.5:

OMIM/ Referenz	Phänotyp	Erbgang
148050	KBG (KBGS)	AD
ORPHA: 261250	Morbus (MK)	AD

Das Gen **ANKRD11** kodiert für einen Cofaktor mit Ankyrin-Repeat, der durch Chromatin –Remodellierung an der Genregulation beteiligt ist. ANKRD11 scheint Neurogenese, neuronale Differenzierung und neuronale Lokalisation zu regulieren (Genecards). Eine seltene endokrine Erkrankung, die durch das Vorhandensein von Serum-Autoantikörpern gegen Schilddrüsen-stimulierende Hormonrezeptoren gekennzeichnet ist, was zu einer erhöhten Schilddrüsenhormonproduktion und -sekretion führt und einen diffusen toxischen Kropf verursacht. Patienten mit Anzeichen einer Thyreotoxikose (wie Tachykardie, Gewichtsverlust, Zittern der Hände und Schwitzen), diffuser Vergrößerung der Schilddrüse und Orbitopathie im Kindesalter. Zusätzliche Anzeichen und Symptome sind unter anderem verminderte schulische und sportliche Leistungsfähigkeit, beschleunigtes Wachstum, Unruhe, Müdigkeit, Hitzeempfindlichkeit und Amenorrhoe. Es wurde eine grosse Variabilität des klinischen Erscheinungsbildes auch zwischen betroffenen Patienten innerhalb einer Familie beobachtet.

Wir konnten bei Ihrem Patienten die Veränderung c.2327T>G; p.Leu776* im Gen ANKRD11 im heterozygoten Zustand nachweisen. In der DANN aus Leukozyten konnte die Variante bei keinem der beiden Elternteile detektiert werden. Sie ist somit bei Ihrem Patienten de novo entstanden. Die Veränderung führt zur Entstehung eines vorzeitigen Stopp-Codons und in Folge wahrscheinlich zu einem nonsense-mediated mRNA decay.